Tín Hiệu và Hệ Thống

Chương 2: Biểu diễn hệ thống tuyến tính bất biến trong miền thời gian (Phần 1)

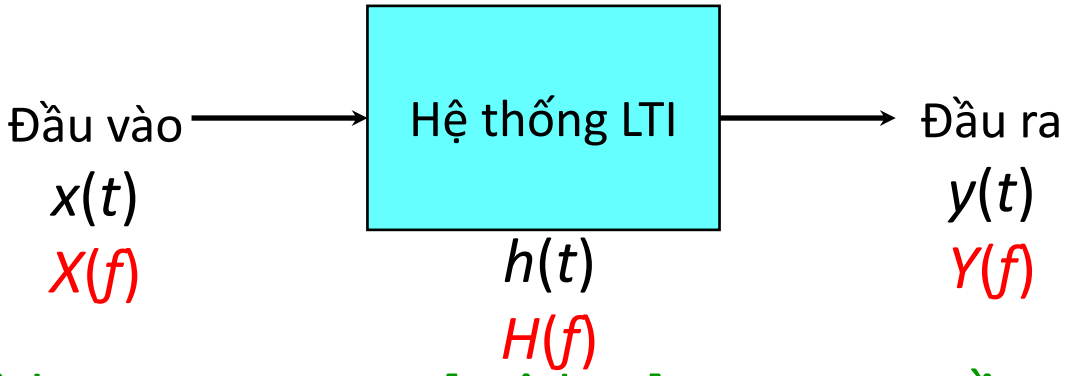
VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI
VNU UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY

FACULTY OF ELECTRONICS
& TELECOMMUNICATIONS

Hệ thống LTI

- **Ví dụ về hệ thống LTI:**
  - Bất kỳ quá trình xử lý hình ảnh nào đều là hệ thống LTI. VD: Xét phép quay (rotation): Lấy hình ảnh 2D đầu vào và cho hình ảnh đầu ra 2D.
  - Quá trình xử lý giọng nói được mô hình hóa như một hệ thống LTI trong Nhận dạng giọng nói, Xử lý giọng nói, vv…
  - Hệ thống cơ khí, hệ thống truyền thông, vv…
  - Trong số các hệ thống, hệ thống bất biến tuyến tính theo thời gian (LTI) là một dạng hệ thống cơ bản và rất phổ biến. Vì những lý do đó, ta sẽ giới hạn trong việc đề cập đến các hệ thống LTI.

Hệ thống LTI



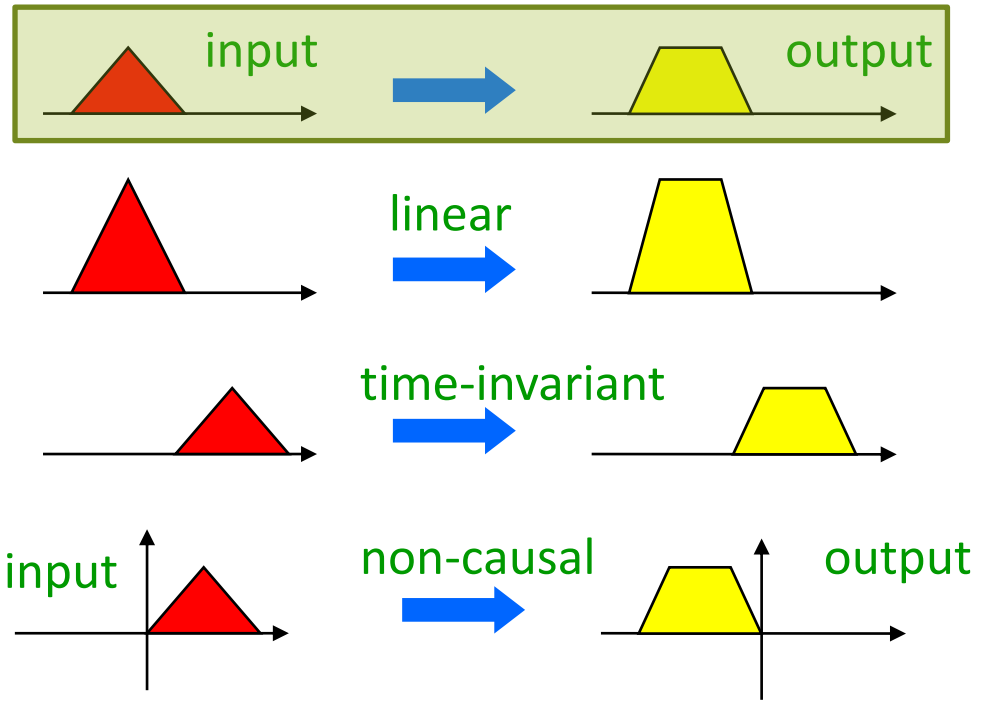
Đầu vào bộ lọc →[Bộ lọc]→ Đầu ra bộ lọc

Tín hiệu truyền →[Kênh truyền]→ Tín hiệu thu được

- Hệ thống Tuyến tính
  - Nếu $x_1(t) \rightarrow y_1(t)$ và $x_2(t) \rightarrow y_2(t)$

    $ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$
- Hệ thống Bất biến theo thời gian
  - Nếu $x(t) \rightarrow y(t)$

    $x(t-\tau) \rightarrow y(t-\tau)$
- Hệ thống nhân quả: Không có đầu ra trước thời điểm, $t = 0$ (có đầu vào).



Biểu diễn hệ thống LTI

Mục đích của phép biểu diễn?

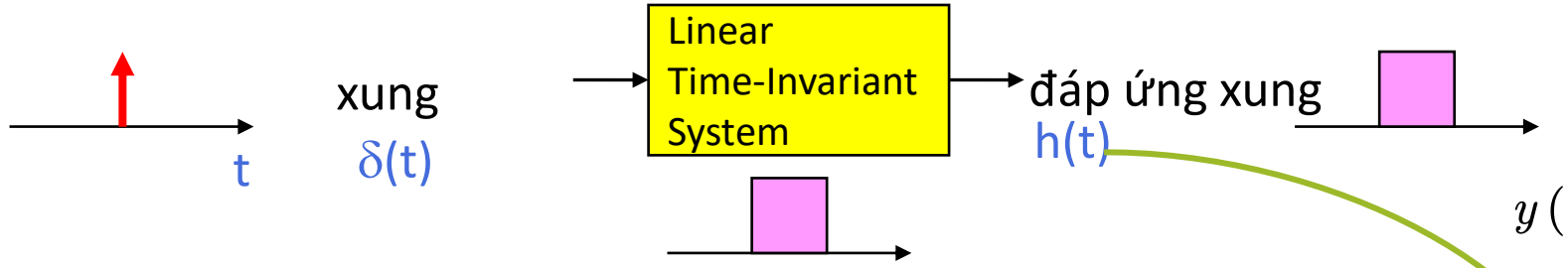
- Mô tả mối quan hệ giữa tín hiệu vào $x(t)$ và ra $y(t)$.
- Dễ dàng xác định được đầu ra tương ứng khi biết tín hiệu đầu vào.
- Dễ dàng phân tích các tính chất của hệ thống.
- Thiết kế được cấu trúc của hệ thống.

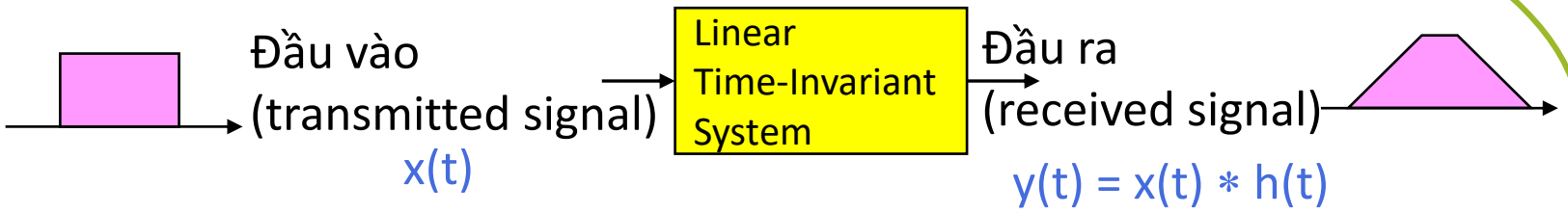
Phân loại

- Biểu diễn hệ thống bằng đáp ứng xung đơn vị.
- Biểu diễn hệ thống bằng phương trình Vi phân/Sai phân.
- Biểu diễn hệ thống bằng Sơ đồ khối.

Đáp ứng xung (Impulse Response)

- **Biểu diễn hệ thống bằng đáp ứng xung đơn vị**





- **Tích chập (Convolution)**

Trong hệ thống LTI, đầu ra của hệ thống có thể được tính = tích chập của đầu vào * đáp ứng xung của hệ thống:

$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]h[n-m]$$

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau$$

1. Theo tính chất hàm delta

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta_\tau(t)\,d\tau$$

2. Tín hiệu đầu ra bằng

$$y(t) = H(x(t)) = H\left(\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta_\tau(t)\,d\tau\right)$$

3. Theo tính chất tuyến tính,

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)H(\delta_\tau(t))\,d\tau$$

4. Lại có:

$$h_\tau(t) = H(\delta_\tau(t))$$

5. Thay vào ta có:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h_\tau(t)\,d\tau$$

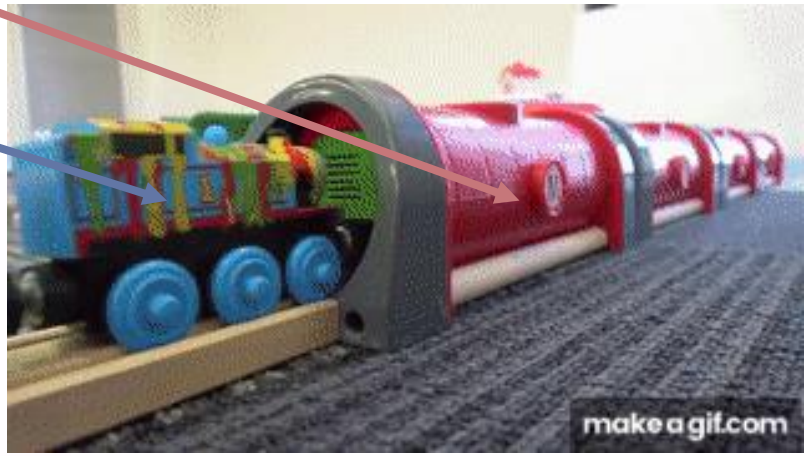
6

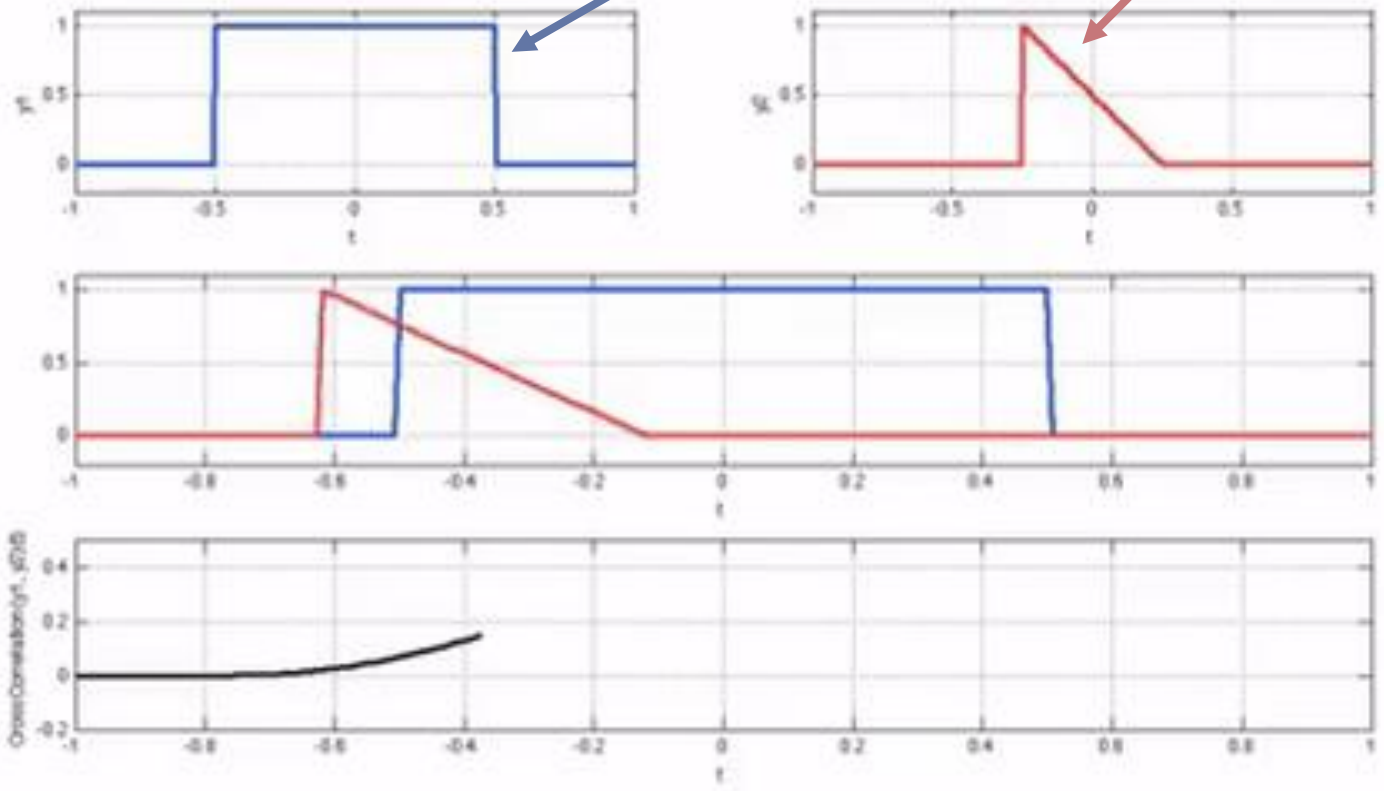
$$h_\tau(t) = h(t-\tau)$$

Phép tích chập

Tín hiệu

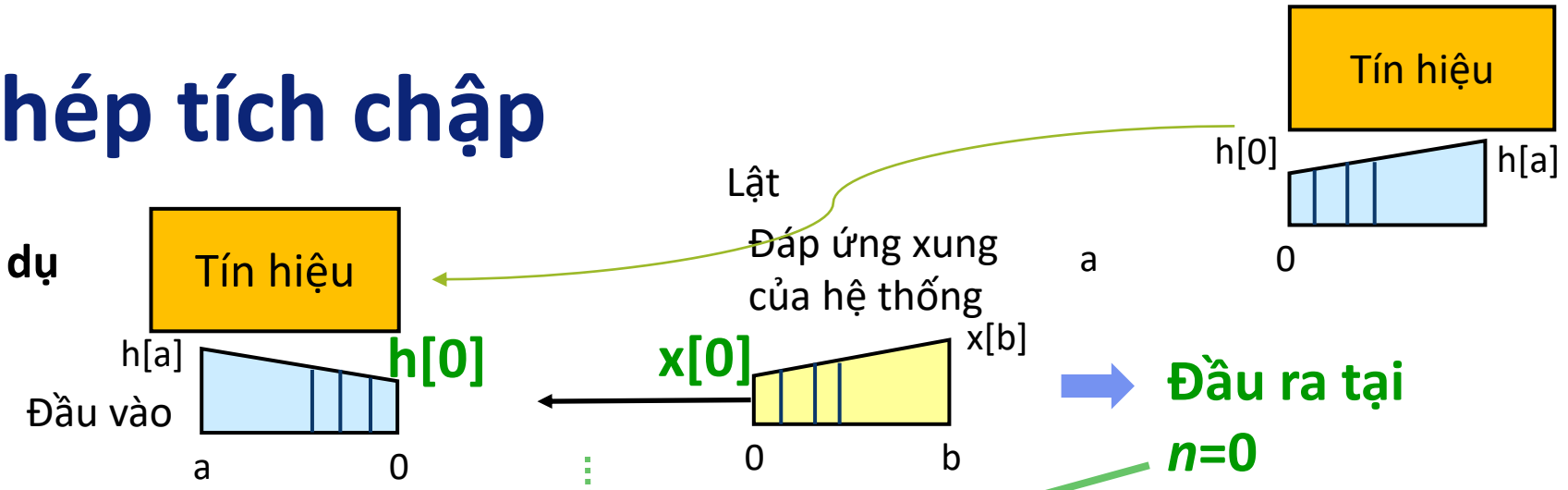
Hệ thống





Phép tích chập

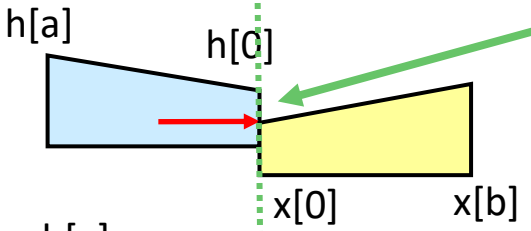
Ví dụ



Đầu ra tại *n*=0

Case 1

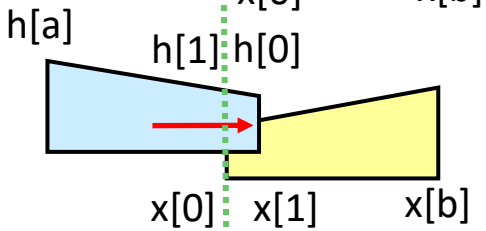
$n = 0$



$$y[0] = x[0]h[0]$$

Case 2

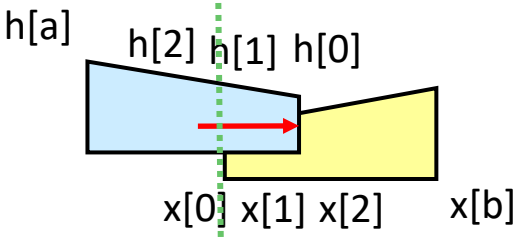
$n = 1$



$$y[1] = x[0]h[1] + x[1]h[0]$$

Case 3

$n = 2$



$$y[2] = x[0]h[2] + x[1]h[1] + x[2]h[0]$$

Case …

Trường hợp đơn giản,
x và *h* đều tồn tại khi *n*>0

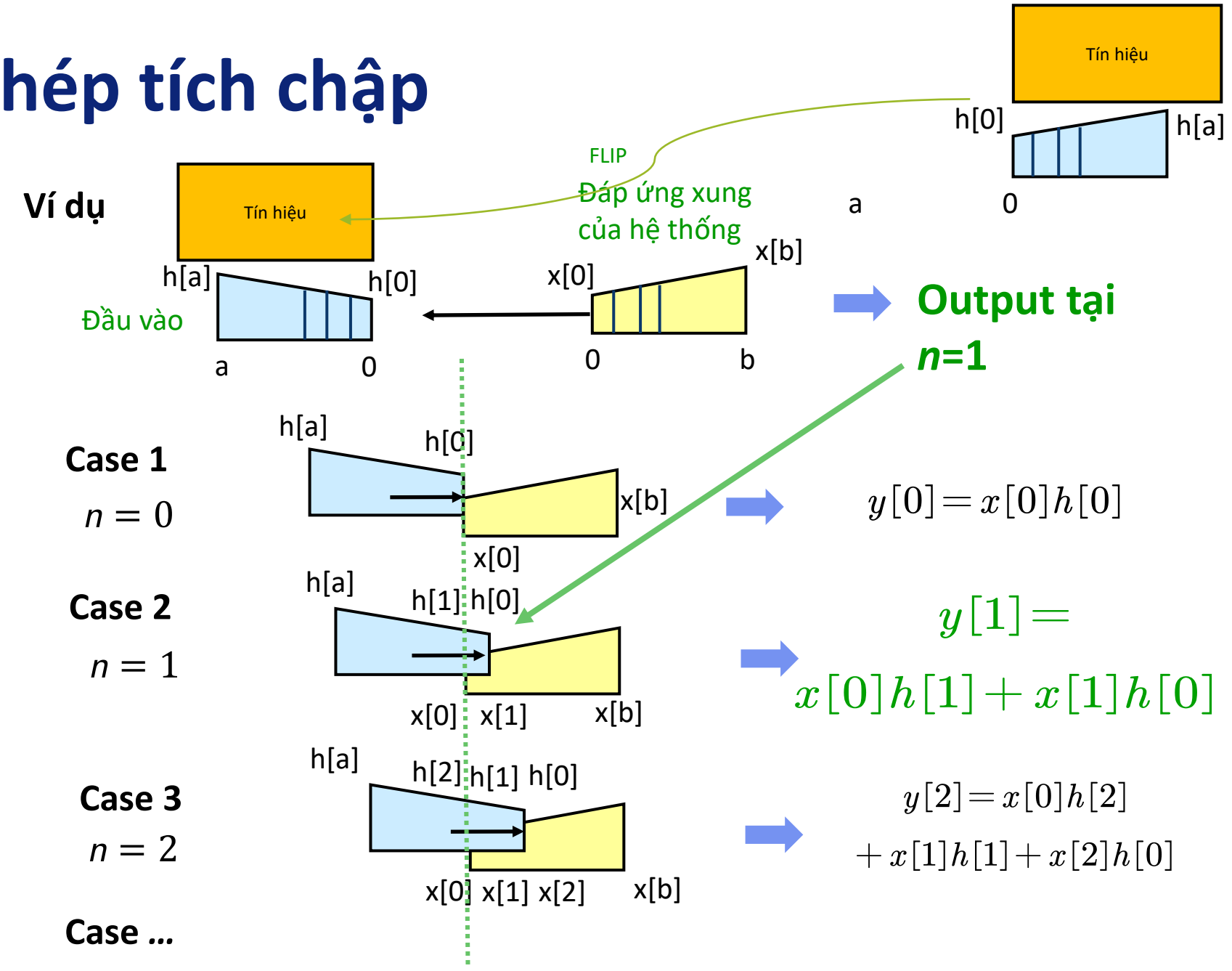
$$y[n] = h[n] * x[n]$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]h[n-m]$$

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

Phép tích chập



$$y[0] = x[0]h[0]$$

$$y[1] = x[0]h[1] + x[1]h[0]$$

$$y[2] = x[0]h[2] + x[1]h[1] + x[2]h[0]$$

Trường hợp đơn giản.
x và *h* đều tồn tại khi *n*>0

$$y[n] = h[n] * x[n]$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]h[n-m]$$

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

n hoặc *t* thể hiện thời điểm thứ (*n* hoặc *t*) sau khi tín hiệu đi vào hệ thống

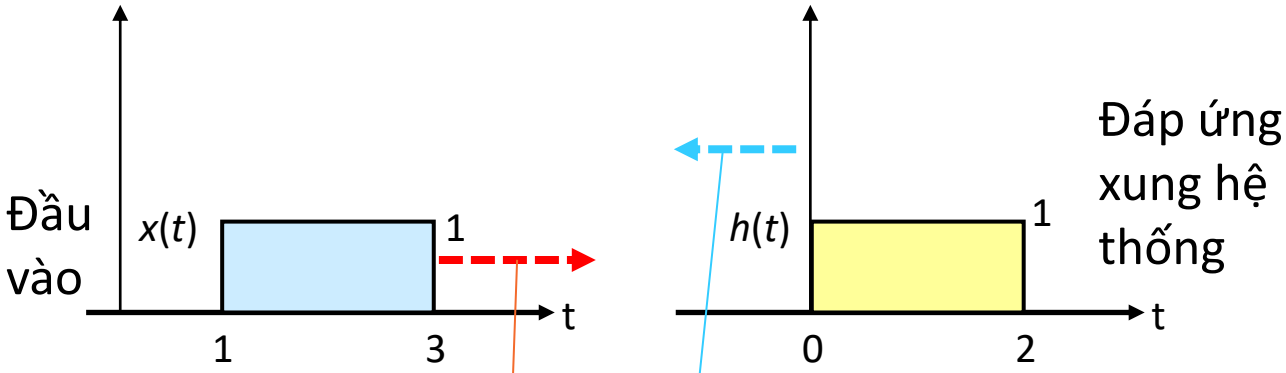
Phép tích chập

Ví dụ minh họa, tích chập hàm liên tục

$$x(t) = u(t-1) - u(t-3)$$

$$h(t) = u(t) - u(t-2)$$

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

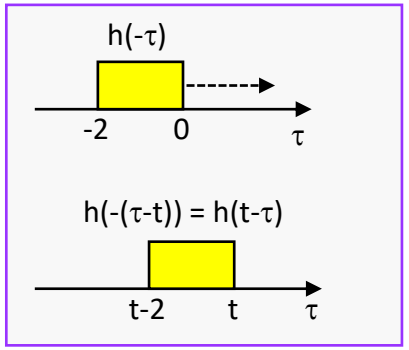


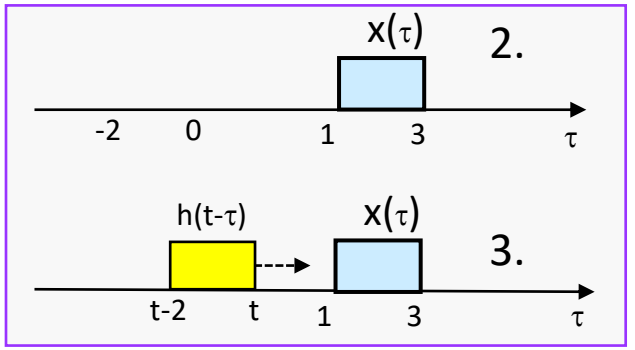
$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\, h(t-\tau)\, d\tau$$

Nguyên tắc tính tích chập

1. **Tính tại *t:*** Biểu diễn $h(t-\tau)$ hay $h(-(\tau- t))$ theo biến độc lập τ bằng cách lật $h(\tau)$ thành $h(-\tau)$ và dịch phải $h(-\tau)$ **một lượng *t*** (giữ nguyên trục -τ theo h). 2. Biểu diễn $x(t)$ theo biến độc lập τ

1.



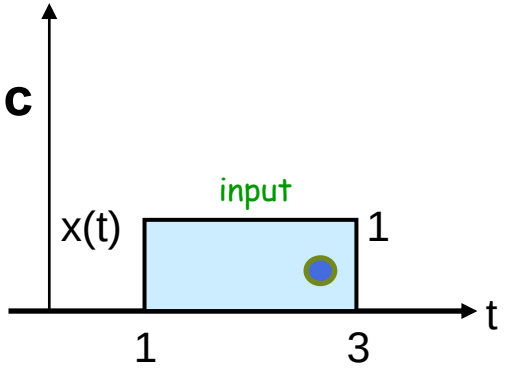


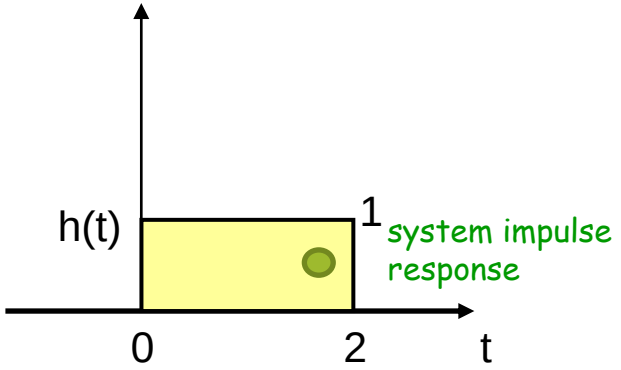
3. Tính $\omega_t(\tau) = x(\tau)h(t-\tau)$

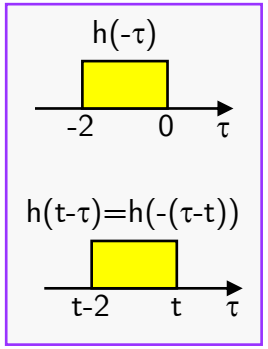
Phép tích chập

Ví dụ minh họa, tích chập hàm liên tục

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$





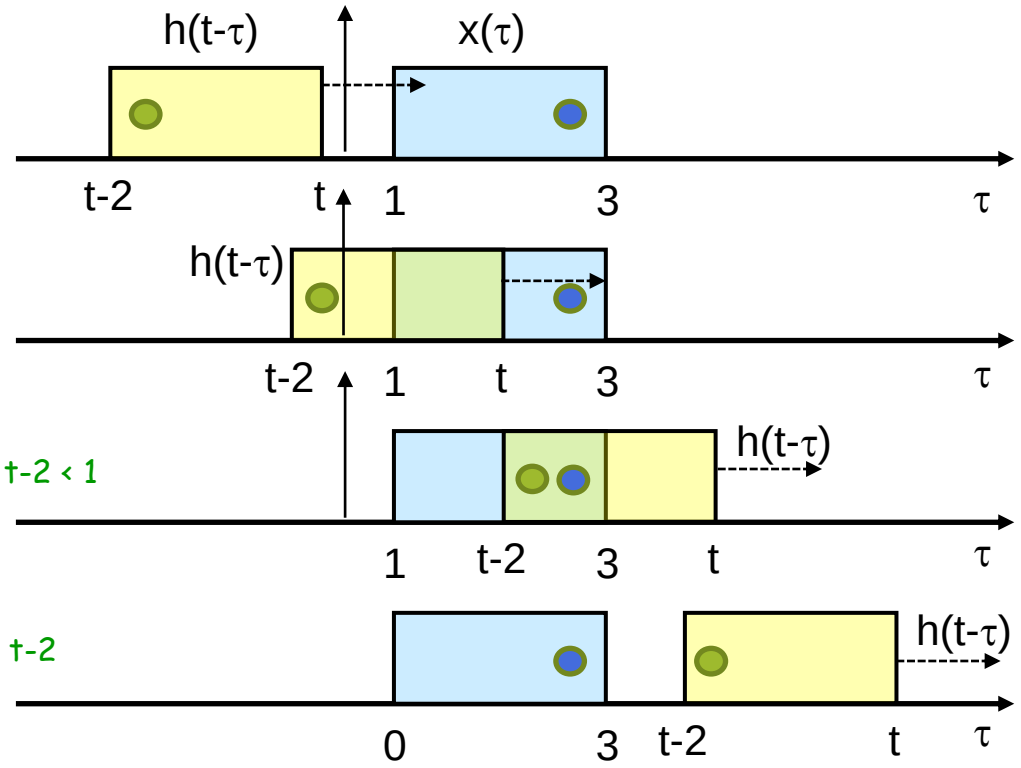


Case 1
$t < 1$

Case 2
$1 \le t < 3$

Case 3 1 < t-2 < 1
$3 \le t < 5$

Case 4 3< t-2
$5 \le t$

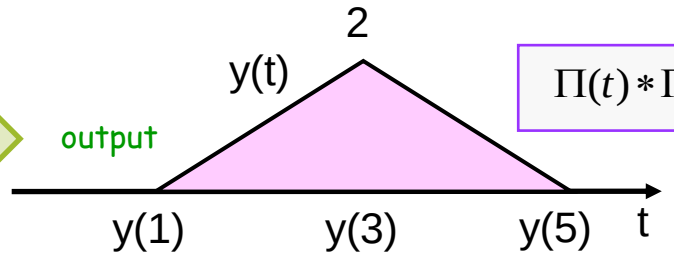


$$y(t) = 0$$

$$y(t) = \int_1^t 1 \cdot 1 \, d\tau = t\text{-}1$$

$$y(t) = \int_{t-2}^{3} 1 \cdot 1 \, d\tau = 3 - (t-2) = 5 - t$$

$$y(t) = 0$$

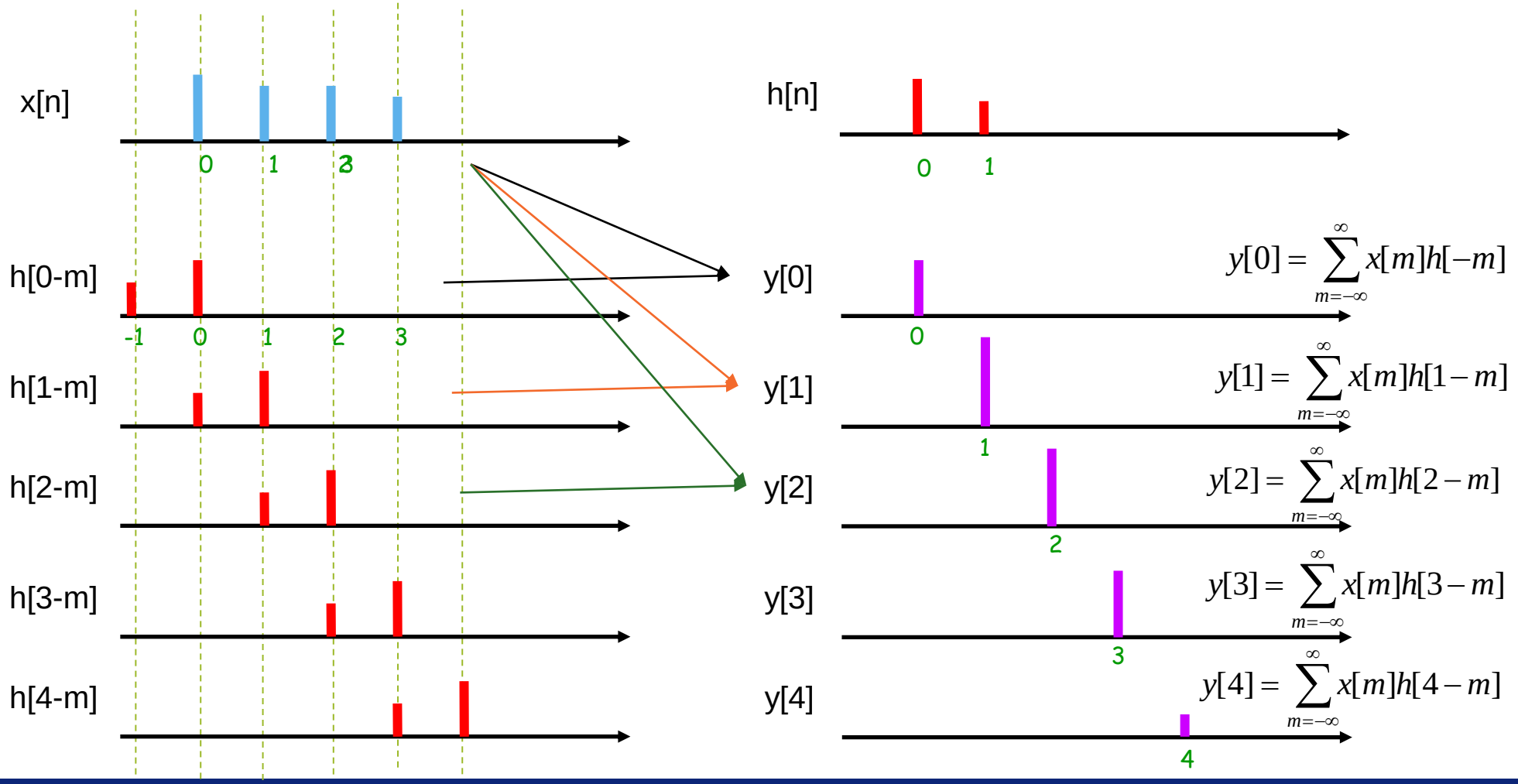


$$\Pi(t) * \Pi(t) = \Lambda(t)$$

Phép tích chập

Ví dụ minh họa, tích chập hàm rời rạc

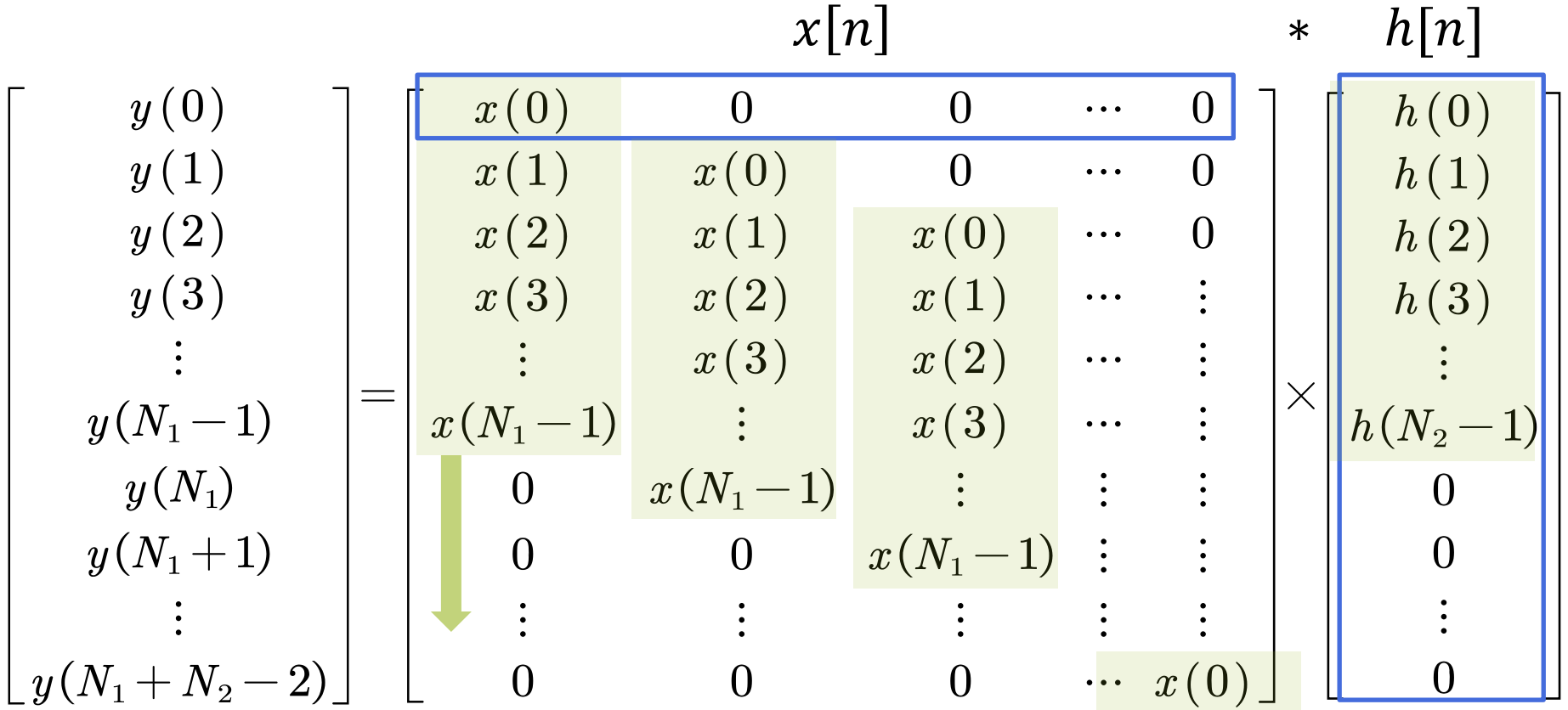
$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]h[n-m]$$



Phép tích chập

Tính tích chập hàm rời rạc bằng ma trận

Nếu $x[n]$ có chiều dài N_1, đáp ứng xung h[n] có chiều dài N_2 thì tổng chập sẽ có chiều dài $N_1 + N_2 - 1$ và được tính như sau

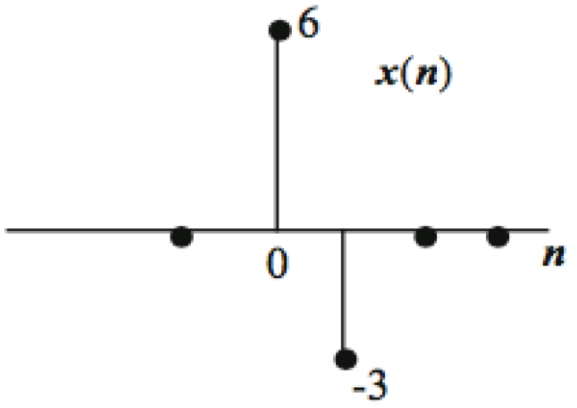


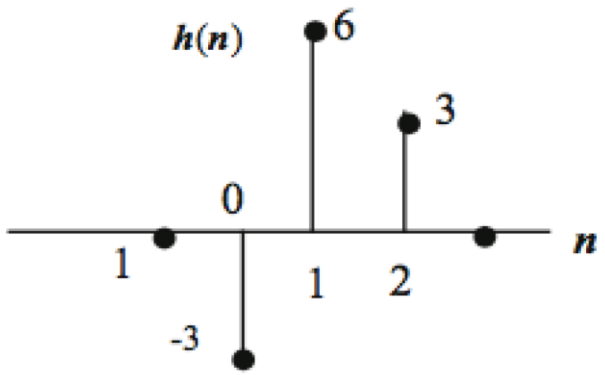
Phép tích chập

$$x[n] = [6 \ \ -3], h[n] = [-3 \ 6 \ 3]$$

Ví dụ

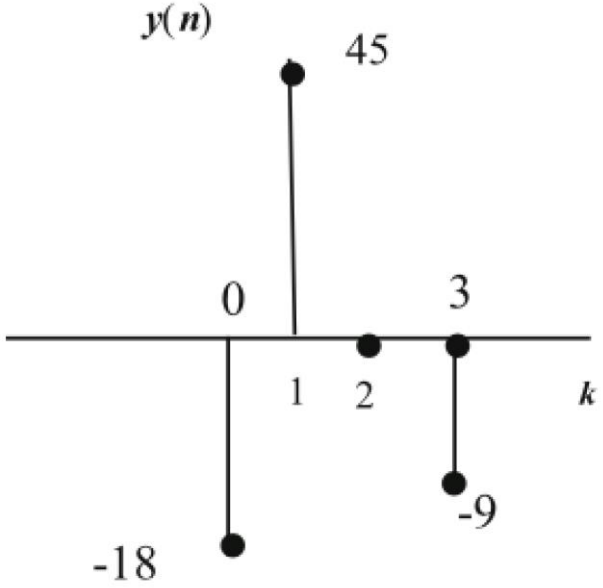
$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]h[n-m]$$





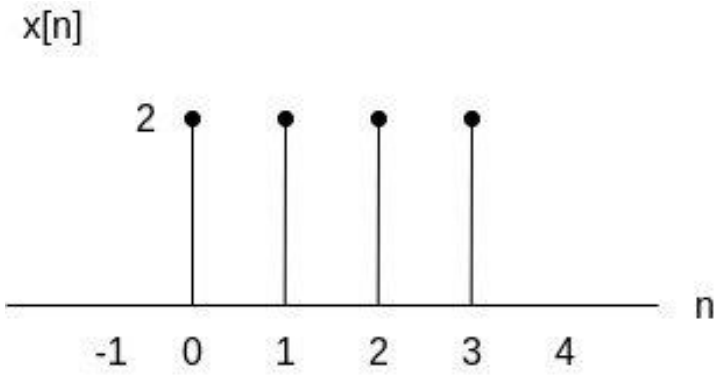
$$\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ y(2) \\ y(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -18 \\ 45 \\ 0 \\ -9 \end{bmatrix}$$

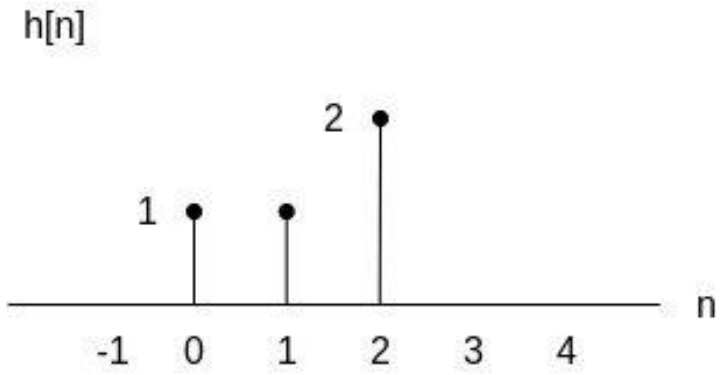
$$y(n) = x(n) * h(n) = [-18, 45, 0, -9]$$



Phép tích chập

Ví dụ $$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]h[n-m]$$





Tính chất

- Tính giao hoán:

$$f(t)*g(t) = g(t)*f(t)$$

- Tính kết hợp:

$$[f(t)*g(t)]*h(t) = f(t)*[g(t)*h(t)]$$

- Tính phân phối:

$$[f(t)+g(t)]*h(t) = f(t)*h(t)+g(t)*h(t)$$

- Tính dịch thời gian: nếu $x(t) = f(t)*g(t)$ thì

$$x(t-t_0) = f(t-t_0)*g(t) = f(t)*g(t-t_0)$$

- Tính nhân chập với tín hiệu xung đơn vị

$$f(t)*\delta(t) = f(t)$$

- Tính nhân quả: nếu $f(t)$ và $g(t)$ là các tín hiệu nhân quả thì $f(t)*g(t)$ cũng là tín hiệu nhân quả